Estadística

Unidad 2

Clase 3: Probabilidad



Objetivos

Comprender los conceptos fundamentales de experimentos aleatorios, espacios muestrales y eventos. Aplicar las definiciones clásica y axiomática de probabilidad. Resolver problemas utilizando las propiedades y teoremas de probabilidad. Interpretar resultados probabilísticos en contextos reales.



Bloques Temáticos

- Espacio muestral y sucesos de un experimento
  - Experimentos aleatorios
  - Definición de espacio muestral.
  - Eventos como subconjuntos del espacio muestral.
  - Operaciones con eventos.
- Definición clásica de Laplace
  - Condiciones de equiprobabilidad
  - Propiedades básicas de la probabilidad
- Definición axiomática de la probabilidad
  - Sistema axiomático generalizado
  - Teoremas derivados (complemento, inclusión-exclusión, monotonía)
  - Probabilidad en espacios no equiprobables

UNIDAD 2

PROBABILIDAD

Introducción

La probabilidad es la rama de las matemáticas que estudia el azar y la incertidumbre. Su finalidad es ofrecer herramientas para medir y analizar la posibilidad de que ocurran distintos sucesos en situaciones donde existen varios resultados posibles. De hecho, el lenguaje de la probabilidad forma parte de nuestra vida cotidiana, tanto en conversaciones informales como en textos escritos.

Por ejemplo, imagina que una fábrica produce un gran número de bombillas eléctricas y selecciona al azar 100 unidades para inspección. Si en esa muestra se encuentran 12 bombillas defectuosas, ¿se puede afirmar que aproximadamente el 12 % de toda la producción es defectuosa? ¿O podría tratarse simplemente de una muestra inusual, en la que la proporción de defectos no refleje la situación real de toda la producción?

Para responder este tipo de preguntas es necesario conocer la probabilidad de que ocurra un resultado como ese bajo distintas condiciones. Justamente, uno de los propósitos principales de la probabilidad es evaluar la posibilidad de que ciertos eventos ocurran, lo que resulta esencial para tomar decisiones fundamentadas y para hacer inferencias confiables sobre una población a partir de una muestra.

2.1 Espacio muestral y sucesos de un experimento

La teoría de probabilidades trata con experimentos aleatorios; es decir, con experimentos cuyo resultado no resulta posible prever de antemano. Denominamos **espacio muestral** al conjunto de los posibles resultados de un experimento aleatorio, y lo simbolizamos con la letra Ω.

Históricamente, la teoría de probabilidades se desarrolló para estudiar los juegos de azar, pero posteriomente encontró otras innumerables aplicaciones cómo las siguientes:

- Física: En la mecánica cuántica, la probabilidad describe el comportamiento de las partículas subatómicas, ya que no es posible predecir con certeza su posición o velocidad, solo la probabilidad de que se encuentren en determinado estado.
- Economía y Finanzas: Se emplea en la evaluación de riesgos, en la modelización de mercados financieros y en la teoría de seguros, donde se calculan probabilidades de eventos como el incumplimiento de deudas o accidentes.
- Biología y Medicina: Se utiliza para analizar la eficacia de tratamientos mediante estudios clínicos, evaluar riesgos de enfermedades, y modelar la propagación de epidemias.
- Ingeniería: Es clave en la confiabilidad de sistemas, como en la evaluación de la probabilidad de fallos en estructuras, puentes, redes eléctricas o componentes electrónicos.
- Informática e Inteligencia Artificial: Se aplica en algoritmos de aprendizaje automático, redes neuronales, reconocimiento de voz, predicción de textos y sistemas de recomendación, donde los modelos probabilísticos ayudan a tomar decisiones con datos inciertos o incompletos.

Ejemplo 2.1.1. A continuación se muestran distintos ejemplos de experimentos y de sus espacios muestrales.

a) Se arroja un dado. Hay seis resultados posibles:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

b) Si el experimento consiste en el lanzamiento de dos monedas cuyos resultados sean cara o cruz, el espacio muestral es

$$\Omega = \{(C, C), (C, X), (X, C), (X, X)\}$$

El resultado es (C, C) si se obtienen caras en los dos lanzamientos, (C, X) si el primer lanzamiento es cara y el segundo cruz, (X, C) si el primero es cruz y el segundo cara, y (X, X) si en ambos lanzamientos se obtienen cruces.

c) Considere un experimento que consiste en observar las caras resultantes en el lanzamiento de dos dados. Si el primer dado se identifica por 1 y el segundo por 2, el par de resultados de los dados 1 y 2 pueden representar los resultado de este experimento. Denotemos como (i, j) el que se obtenga i en el lanzamiento del dado 1 y j en el lanzamiento del dado 2. El espacio muestral será en ese caso

$$\Omega = \{(i, j) : i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}$$

d) Se elije un individuo al azar de una población humana y se mide su altura. El resultado es un número real positivo (dentro de un cierto rango). Podemos por lo tanto, pensar que el espacio muestral Ω es un intervalo de la recta real.

Un **evento** o **suceso** es algo que puede ocurrir o no ocurrir en cada realización del experimento aleatorio. Los eventos corresponden a subconjuntos del espacio muestral. Por ejemplo, si el experimento consiste en arrojar un dado, el evento "sale un número par" está representado por el subconjunto $A = \{2, 4, 6\}$ del espacio muestral.

Ejemplo 2.1.2. Si el experimento consiste en el lanzamiento de dos dados, vimos que el espacio muestral es

$$\Omega = \{(i, j) : i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}$$

Consideremos el subconjunto de Ω

$$A = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}$$

A será el suceso de que la suma de los dos lanzamientos sea 7.

Un evento es simplemente un conjunto, así que las relaciones y resultados de la teoría elemental de conjuntos pueden ser utilizados para estudiar eventos. Se utilizarán las siguientes operaciones para crear eventos nuevos a partir de eventos dados.

1. El **complemento** de un evento A, denotado por A', es el conjunto de todos los resultados en Ω que no están contenidos en A.
2. La **unión** de dos eventos A y B, denotados por $A \cup B$, es el evento que consiste en todos los resultados que están en A o en B o en ambos eventos; es decir, todos los resultados en por lo menos uno de los eventos.
3. La **intersección** de dos eventos A y B, denotada por $A \cap B$, es el evento que consiste en todos los resultados que están tanto en A como en B.
4. La **diferencia** de dos eventos $A \setminus B$ representa el evento que ocurre si ocurre A pero no ocurre B.
5. La **diferencia simétrica** $A \triangle B$ representa el evento que ocurre si ocurre A o ocurre B pero no ambos simultáneamente (es un "o" excluyente). Recordemos que:

$$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

También notamos que la condición de que dos eventos A y B sean disjuntos ($A \cap B = \emptyset$) significa que ambos eventos no pueden ocurrir simultáneamente.

El evento $\emptyset$ suele denominarse evento **nulo** o **imposible**.

Observemos que el complemento del espacio muestral es el conjunto nulo; es decir, $\Omega' = \emptyset$.

Igualmente se pueden definir las uniones y las intersecciones de más de dos conjuntos. Por ejemplo, la unión de los sucesos A, B y C, que se escribirá $A \cup B \cup C$ contendrá todos los resultados que estén en A o en B o en C. Así pues, ocurrirá $A \cup B \cup C$ si ocurre al menos uno de estos tres sucesos. De igual forma, la intersección $A \cap B \cap C$ contendrá todos los resultados que estén en los tres sucesos A, B y C. Por consiguiente, la intersección ocurrirá sólo si ocurren todos los sucesos.

Se dice que los sucesos A, B y C son disjuntos si dos cualquiera de ellos no pueden ocurrir simultáneamente.

2.2 Ejercicios

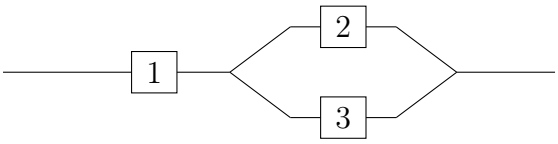
1. Cuatro universidades, A, B, C y D, están participando en un torneo de baloncesto. En la primera ronda, A jugará con B y C jugará con D. Acto seguido los ganadores jugarán por el campeonato y los dos perdedores también jugarán. Un posible resultado puede ser denotado por $ACBD$ (A derrota a B y C derrota a D en los juegos de la primera ronda y luego A derrota a C y B derrota a D).

- **a)** Enumerar todos los resultados de Ω.
- **b)** Si X denota el evento en que A gana el torneo. Enumerar los resultados en X.
- **c)** Si Y denota el evento en que B gana el juego de campeonato. Enumerar los resultados en Y.
- **d)** ¿Cuáles son los resultados en $X \cup Y$ y en $X \cap Y$? ¿Cuáles son los resultados en X'?

2. Supongamos que un vehículo que toma una salida particular de una autopista puede girar a la derecha (D), girar a la izquierda (I) o continuar de frente (F). Observar la dirección de cada uno de tres vehículos sucesivos.

- **a)** Elaborar una lista de todos los resultados en el evento A en que los tres vehículos van en la misma dirección.
- **b)** Elaborar una lista de todos los resultados en el evento B en que los tres vehículos toman direcciones diferentes.
- **c)** Elaborar una lista de todos los resultados en el evento C en que exactamente dos de los tres vehículos dan vuelta a la derecha.
- **d)** Elaborar una lista de todos los resultados en el evento D en que dos vehículos van en la misma dirección.
- **e)** Enumerar los resultados en D', $C \cup D$ y $C \cap D$.

3. Tres componentes están conectados para formar un sistema como se muestra en el diagrama adjunto. Los componentes del subsistema 2-3 están conectados en paralelo, y dicho subsistema funcionará si por lo menos uno de los dos componentes individuales funciona. Para que todo el sistema funcione, el componente 1 debe funcionar y por lo tanto el subsistema 2-3 debe hacerlo.



El experimento consiste en determinar la condición de cada componente. E (éxito) para un componente que funciona y F (falla) para un componente que no funciona.

- **a)** ¿Qué resultados están contenidos en el evento A en que exactamente dos de los tres componentes funcionan?

b) ¿Qué resultados están contenidos en el evento B en que por lo menos dos de los componentes funcionan?

c) ¿Qué resultados están contenidos en el evento C en que el sistema funciona?

d) Poner en lista los resultados en C', $A \cup C$, $A \cap C$, $B \cup C$ y $B \cap C$.

4. Una familia compuesta de tres personas A, B y C, pertenece a una clínica médica que siempre tiene disponible un doctor en cada una de las estaciones 1,2 y 3. Durante cierta semana, cada miembro de la familia visita la clínica una vez y es asignado al azar a una estación. El experimento consiste en registrar la estación para cada miembro. Un resultado es $(1, 2, 1)$ para A a la estación 1, B a la estación 2 y C a la estación 1.

a) Elaborar una lista de los resultados posibles en el espacio muestral.

b) Elaborar una lista de todos los resultados en el evento en que los tres miembros van a la misma estación.

c) Elaborar una lista de todos los resultados en que los tres miembros van a diferentes estaciones.

d) Elaborar una lista de los resultados en el evento en que ninguno va a la estación 2.

5. La biblioteca de una universidad dispone de cinco ejemplares de un cierto texto en reserva. Dos ejemplares (1 y 2) son primeras impresiones y los otros tres (3,4 y 5) son segundas impresiones. Un estudiante examina estos libros en orden aleatorio, y se detiene sólo cuando una segunda impresión ha sido seleccionada. Un posible resultado es (5) y otro $(2, 1, 3)$.

a) Poner en lista los resultados en Ω.

b) Si A denota el evento en que exactamente un libro debe ser examinado. ¿Qué resultados están en A?

c) Sea B el evento en que el libro 5 es seleccionado. ¿Qué resultados están en B?

d) Sea C el evento en que el libro 1 no es examinado. ¿Qué resultado están en C?

6. Un departamento académico acaba de votar secretamente para elegir un jefe de departamento. La urna contiene cuatro boletas con votos para el candidato A y tres con votos para el candidato B. Supongamos que estas boletas se sacan de la una una por una.

a) Poner en lista todos los posibles resultados.

b) Supongamos que mantiene un conteo continuo de las boletas retiradas de la urna. ¿Para qué resultados A se mantiene adelante durante todo el conteo?

7. Una firma constructora de ingeniería en la actualidad está trabajando en plantas eléctricas en tres sitios diferentes. Sea A_j el evento en que la planta localizada en el sitio j se completa alrededor de la fecha contratada. Usar las operaciones de unión, intersección y complemento para describir cada uno de los siguientes eventos en función de A_1, A_2 y A_3.

a) Por lo menos una planta se completa alrededor de la fecha contratada.

b) Todas las plantas se completan alrededor de la fecha contratada.

c) Sólo la planta localizada en el sitio 1 se completa alrededor de la fecha contratada.

d) Exactamente una planta se completa alrededor de la fecha contratada.

e) O la planta localizada en el sitio 1 o las otras dos plantas se completan alrededor de la fecha contratada.

2.3 Definición clásica de Laplace

Dados un experimento y un espacio muestral Ω, el objetivo de la probabilidad es asignar a cada evento A un número $P(A)$, llamado la probabilidad del evento A, el cual dará una medida precisa de la oportunidad de que A ocurra.

La definición clásica de Laplace (1749-1827).

El matemático francés Pierre-Simon Laplace propuso la siguiente definición del concepto de probabilidad: consideremos un experimento aleatorio que tiene un número finito de resultados posibles

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n\}$$

y supongamos que dichos resultados son equiprobables (es decir, cada uno de ellos tienen las mismas chances de ocurrir que los demás), entonces la probabilidad de un evento $A \subseteq \Omega$ se define por

$$P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}} = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

(donde $|X|$ denota la cantidad de elementos de un evento X).

Por ejemplo, supongamos que nos preguntamos ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par al arrojar un dado?. En este caso hay 6 casos posibles, que corresponden a los elementos del espacio muestral

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

y 3 casos favorables, que corresponden a los elementos del evento

$$A = \{2, 4, 6\}$$

Si suponemos que el dado no está cargado (de modo que asumimos que los seis resultados posibles del experimento son equiprobables), entonces

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

¿Cuál es el significado de esta probabilidad? Intuitivamente, esperamos que si repetimos el experimento muchas veces, observemos que aproximadamente la mitad de las veces sale un número par.

Notemos algunas propiedades de la noción de probabilidad, introducida por la definición de Laplace:

1. La probabilidad de un evento es un número real entre 0 y 1.

   $$0 \leq P(A) \leq 1$$

2. La probabilidad de un evento imposible es 0:

   $$P(\emptyset) = 0$$

   mientras que la probabilidad de un evento que ocurre siempre es 1:

   $$P(\Omega) = 1$$

   Por ejemplo, al tirar un dado, la probabilidad de sacar un 7 es cero mientras que la probabilidad de sacar un número menor que 10 es uno (Los eventos imposibles corresponden como conjuntos al conjunto vacío, y los que ocurren siempre corresponden a todo el espacio muestral Ω).
3. Si A y B son dos eventos que no pueden ocurrir simultáneamente, entonces la probabilidad de que ocurra A u ocurra B (lo que corresponde como conjunto a $A \cup B$), es la suma de las probabilidades de cada uno. Esto es:

   $$A \cap B = \emptyset \implies P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

El uso de la definición de Laplace en ejemplos concretos requiere frecuentemente contar los elementos de un conjunto. Para ello son fundamentales algunas nociones de combinatoria que veremos más adelante.

Ejemplo 2.3.1. En una muestra de 420 miembros de un centro de jubilados, 144 resultaron ser fumadores; y 276, no fumadores. Si se selecciona a uno de ellos mediante un asignación de probabilidades iguales para para todos ellos, ¿qué probabilidad hay de que la persona seleccionada sea fumadora?

Solución.

Existen 420 resultados del espacio muestral del experimento que consiste en la selección. El resultado será la persona seleccionada. Puesto que existen 144 resultados en el suceso consistente en seleccionar un fumador, la probabilidad de este suceso será

$$P(\{\text{fumador}\}) = \frac{144}{420} = \frac{12}{35}$$

Ejemplo 2.3.2. Supongamos que, cuando se lanzan dos dados, cada uno de los 36 resultados posibles, son igualmente probables. Encontrar la probabilidad de que la suma de los dos lanzamientos sea 6 y la probabilidad de que la suma sea 7.

Solución.

Si A y B denotan los suceso de que la suma de los dos lanzamientos sea 6 y 7, respectivamente, se tiene que

$$A = \{(1,5),(2,4),(3,3),(4,2),(5,1)\}$$

y

$$B = \{(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)\}$$

Por consiguiente, puesto que A contiene 5 resultados y B contiene 6, resulta que

$$P(A) = P(\{\text{la suma sea } 6\}) = \frac{5}{36}$$

$$P(B) = P(\{\text{la suma sea } 7\}) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

□

Ejemplo 2.3.3. Se desea seleccionar a un hombre y una mujer de un grupo de 10 parejas casadas. Si todas las selecciones posibles son igualmente probables, ¿cuál es la probabilidad de que la mujer y el hombre seleccionados sean pareja?

Solución.

Una vez que se haya seleccionado al varón, existen 10 posibles selecciones de la mujer. Puesto que sólo una de estas últimas selecciones es la esposa de varón elegido, se ve que la probabilidad que se pide es de $1/10$.

□

Ejemplo 2.3.4. La siguiente tabla muestra las frecuencias salariales mayores en 15 años de los trabajadores a tiempo completo, clasificados por salario anual y sexo.

Clases salariales	Número		Distribución (porcentaje)	
(en miles de $)	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres
< 5	427.000	548.000	1,4	1,1
$5 - 10$	440.000	358.000	1,4	0,7
$10 - 15$	1.274.000	889.000	4,1	1,8
$15 - 20$	1.982.000	1.454.000	6,3	2,9
$20 - 30$	6.291.000	5.081.000	20,1	10,2
$30 - 40$	6.555.000	6.386.000	20,9	12,9
$40 - 50$	5.169.000	6.648.000	16,5	13,4
$50 - 100$	8.255.000	20.984.000	26,3	42,1
> 100	947.000	7.377.000	3,0	14,9

Encontrar la probabilidad de que esta persona sea

a) Una mujer.
b) Un hombre.
c) Un hombre con salario inferior a $30.000.
d) Una mujer con salario superior a $50.000.

Solución.

a) Puesto que 31.340.000 de los 31.340.000+49.678.000=81.018.000 trabajadores son mujeres, la probabilidad de que un trabajador seleccionado aleatoriamente resulte ser una mujer es

$$\frac{31.340.000}{81.018.000} \approx 0,3868$$

Esto es, la probabilidad citada es aproximadamente igual a 38,7 %.

b) Puesto que el suceso consistente en que el trabajador seleccionado sea un hombre es el complementario del suceso consistente en que el resultado de la selección aleatoria sea una mujer, se desprende de (a) que la probabilidad buscada es aproximadamente 0,6132.

c) Como el número de hombres con salario inferior a $30.000 es

$$548 + 358 + 889 + 1454 + 5081 = 8330$$

se ve que la probabilidad pedida es de

$$\frac{8330}{81} \approx 0,1028$$

Esto es, existe aproximadamente un 10,3 % de probabilidad de que la persona seleccionada sea un hombre con un salario inferior a $30.000.

d) La probabilidad de que la persona seleccionada sea una mujer con un salario superior a $50.000 es

$$\frac{8.255 + 947}{81.018} \approx 0,1136$$

Esto es, la probabilidad citada es aproximadamente del 11,4 %.

□

2.4 Ejercicios

1. En un experimento relacionado con los detectores de humo, se hizo que la alarma sonara en los dormitorios de una residencia universitaria. Entre los 216 residentes, 128 no se despertaron. Si se elige a uno de los residentes aleatoriamente, ¿qué probabilidad hay de que se despertara con el sonido de la alarma?

2. Entre 32 seguidores de una dieta de alimentación con hábitos similares, 18 perdieron peso, 5 ganaron peso y 9 continuaron con el mismo peso. Si se elige a una de esas personas aleatoriamente, encontrar la probabilidad de que:

- **a)** Ganara peso.
- **b)** Perdiera peso.
- **c)** Ni perdiera ni ganara peso.

3. Se extrae una carta aleatoriamente de una baraja ordinaria de 52 cartas. Encontrar la probabilidad de que la carta seleccionada sea:

- **a)** un as.
- **b)** distinta de un as.
- **c)** un trebol.
- **d)** el as de trebol.

4. En la tabla siguiente se muestran los 10 países con mayor producción de carne.

País	**Producción de carne** (en miles de toneladas)
China	20.136
Estados Unidos	17.564
Rusia	12.698
Alemania	6.395
Francia	3.853
Brasil	3.003
Argentina	2.951
Gran Bretaña	2.440
Italia	2.413
Australia	2.373

Supongamos que se ha constituido un Comité de la Organización Mundial de la Salud para analizar las consecuencias que, a largo plazo, se derivan de producir tales cantidades de carne. Dicho comité está compuesto por un representante de cada uno de los países citados. Si se va a elegir al presidente aleatoriamente entre sus miembros, encontrar la probabilidad de que la presidencia recaiga sobre el miembro de un país cuya poducción sea carne (en miles de toneladas métricas):

a) Sea superior a 10.000

b) Sea inferior a 3.500

c) Esté comprendida entre 4000 y 6000.

d) Esté por debajo de 2.000

5. Se extrae una moneda de una bolsa que contiene cierto número de monedas de 5 pesos y cuatro veces más de monedas de 10 pesos. Si se asume que todas las monedas tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas, ¿cuál es la probabilidad de que la moneda extraída sea de 10 pesos?

6. Un total de 44 de los 100 pacientes de un centro de rehabilitación deben seguir un programa especial que consiste en recibir clases de natación y clases de calistenia. Cada uno de esos 44 pacientes sigue al menos una de estas clases. Supongamos que 26 pacientes asisten a las clases de natación y que 28 pacientes asisten a las clases de calistenia. Encontrar la probabilidad de que un paciente elegido aleatoriamente entre todos los pacientes del centro:

a) No siga el programa especial de rehabilitación.

b) Siga simultáneamente las dos clases citadas.

2.5 Definición axiomática de la probabilidad

La definición clásica de Laplace, aunque tiene un claro significado intuitivo, presenta algunas limitaciones. En primer lugar, su aplicación está limitada a problemas donde el

espacio muestral es finito. Sin embargo, como hemos mencionado anteriormente, en muchas aplicaciones importantes del cálculo de probabilidades, nos encontramos con espacios muestrales que no lo son.

Por otra parte, la definición clásica de Laplace hace la suposición de que los posibles resultados del experimento aleatorio son equiprobables, pero es fácil imaginar experimentos en los que esta suposición no se verifica. Por ejemplo, si arrojamos un dado que no está equilibrado ("está cargado").

Por los motivos expresados, será conveniente generalizar la noción de probabilidad. Por ello, introduciremos la siguiente definición axiomática.

2.5.1 Definición.

Sea Ω un espacio muestral. Por una probabilidad definida en Ω entenderemos una función P que a cada parte de Ω (evento) le asigna un número real de modo que se cumplen las propiedades enunciadas en la sección anterior:

1. La probabilidad de un evento A es un número real entre 0 y 1.

   $$0 \leq P(A) \leq 1$$

2. La probabilidad del evento imposible es 0:

   $$P(\emptyset) = 0$$

   mientras que la probabilidad de un evento que ocurre siempre es 1:

   $$P(\Omega) = 1$$

3. La probabilidad es finitamente aditiva:

   $$A \cap B = \emptyset \implies P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Veamos un ejemplo:
Supongamos que tenemos un espacio muestral finito

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n\}$$

pero que no queremos asumir que los posibles resultados de nuestro experimento aleatorio son equiprobables. Entonces supondremos que cada uno de ellos tiene un probabilidad $p_i \in [0, 1]$:

$$P(\{\omega_i\}) = p_i$$

Entonces dado un evento $A \subseteq \Omega$, le asignamos la probabilidad

$$P(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i$$

Si suponemos que

$$\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$$

entonces la probabilidad así definida, verifica los axiomas de nuestra definición axiomática de probabilidad.

Notemos que, en particular, si los resultados son equiprobables:

$$p_1 = p_2 = \cdots = p_n$$

entonces $p_i = \dfrac{1}{n}$ para todo i, y recuperamos la definición clásica de Laplace:

$$P(A) = \frac{|A|}{n}$$

Veamos algunas consecuencias de esta definición:

Proposición 2.5.1. *Si $A \subseteq \Omega$ entonces*

$$P(A') = 1 - P(A)$$

Demostración. Esto se debe a que A y A' son disjuntos y

$$1 = P(\Omega) = P(A \cup A') = P(A) + P(A')$$

□

Proposición 2.5.2. *Consideremos dos eventos A y B. Entonces*

$$P(B - A) = P(B) - P(A \cap B)$$

Demostración. Como

$$B = (B - A) \cup (A \cap B)$$

se obtiene

$$P(B) = P(B - A) + P(A \cap B)$$

y de ahí se sigue el resultado.

□

Proposición 2.5.3. *Si A, B son eventos y $A \subseteq B$ entonces*

$$P(B - A) = P(B) - P(A)$$

y además,

$$P(A) \leq P(B)$$

Demostración. Por la propiedad anterior, y el hecho de que $A \cap B = A$ tenemos que

$$\begin{aligned} P(B - A) &= P(B) - P(A \cap B) \\ &= P(B) - P(A) \end{aligned}$$

Además, de aquí resulta

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A) + P(B - A) \\ &\geq P(A) \end{aligned}$$

□

Proposición 2.5.4. *Si A y B son eventos, entonces*

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Demostración. Escribimos $A \cup B$ como la siguiente unión disjunta

$$A \cup B = (A - B) \cup (A \cap B) \cup (B - A)$$

Luego,

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A - B) + P(A \cap B) + P(B - A) \\ &= P(A) - P(A \cap B) + P(A \cap B) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \end{aligned}$$

□

Proposición 2.5.5. *Sean $A_1, \ldots, A_n$ eventos disjuntos. Luego,*

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$$

Si los eventos no son disjuntos, se tiene que

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$$

Demostración. Se demuestra por inducción en n, la cantidad de eventos considerados (no lo veremos en este curso).

□

Ejemplo 2.5.6. Una escuela ofrece dos asignaturas opcionales de idioma, una de francés y otra de español. Estas asignaturas están abiertas para cualquiera de los 120 estudiantes del último curso. Supongamos que 32 estudiantes se matricularon en la asignatura de francés, 36 en la de español y 8 en ambas. Si se selecciona aleatoriamente a un estudiante entre los 120 antes citados, ¿cuál es la probabilidad de que se haya matriculado en al menos una de estas dos asignaturas?

Solución.

A y B denotarán los sucesos consistentes en que el estudiante seleccionado se haya matriculado en la clase de francés y en la clase de español, respectivamente. Se determinará $P(A \cup B)$, la probabilidad de que el estudiante esté matriculado en cualquiera de las dos asignaturas de idiomas,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Puesto que 32 de los 120 estudiantes se matricularon en francés, 36 de los 120 se matricularon en español y 8 en ambos, se tiene que

$$P(A) = \frac{32}{120} \qquad P(B) = \frac{36}{120} \qquad P(A \cap B) = \frac{8}{120}$$

Por consiguiente,

$$P(A \cup B) = \frac{32}{120} + \frac{36}{120} - \frac{8}{120} = \frac{1}{2}$$

Esto es, la probabilidad de que el estudiante elegido aleatoriamente se haya matriculado en al menos una de las dos asignaturas de idioma es $1/2$.

□

Ejemplo 2.5.7. Una tienda acepta cualquiera de las tarjetas de crédito American Express y VISA. Un 22 % de sus clientes llevan la American Express, un 58 % disponen de VISA y un 14 % disponen de ambas. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente tenga al menos una de las dos tarjetas citadas?

Solución.

A denota el suceso de que el cliente disponga de la tarjeta American Express, y B denota el suceso de que disponga de la tarjeta VISA. Con la información citada se llega a que

$$P(A) = 0.22 \qquad P(B) = 0.58 \qquad P(A \cap B) = 0.14$$

Por la propiedad anterior, la probabilidad pedida $P(A \cup B)$ es

$$P(A \cup B) = 0.22 + 0.58 - 0.14 = 0.66$$

Esto es, el 66 % de los clientes del establecimiento poseen al menos una de las dos tarjetas aceptadas.

□

2.6 Ejercicios

1. Supongamos que el espacio muestral de un experimento es

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, , 6\}$$

Si A_j es el suceso que consiste en obtener el resultado individual j, y supongamos que:

$$P(A_1) = 0,1 \qquad P(A_3) = 0,15 \qquad P(A_5) = 0,1$$

$$P(A_2) = 0,2 \qquad P(A_4) = 0,15 \qquad P(A_6) = 0,3$$

Dados los eventos:

$$E = \{1, 3, 5\} \qquad F = \{2, 4, 6\}, \qquad G = \{1, 4, 6\}$$

Calcular:

a) $P(E), P(F), P(G)$
b) $P(E \cup F)$
c) $P(E \cup G)$
d) $P(F \cup G)$
e) $P(E \cup F \cup G)$
f) $P(E \cap F)$
g) $P(E \cap F \cap G)$

2. Si A y B son sucesos disjuntos para los que $P(A) = 0,2$ y $P(B) = 0,5$, encontrar:

a) $P(A')$
b) $P(A \cup B)$
c) $P(A \cap B)$
d) $P(A' \cap B)$

3. Una determinada persona encuentra tres semáforos en su trayecto al trabajo. Supongamos que los valores siguientes reflejan las probabilidades del número total de semáforos que encuentra en rojo y en los que, por tanto, se debe parar:

$$P(0 \text{ semáforos en rojo}) = 0,14$$
$$P(1 \text{ semáforos en rojo}) = 0,36$$
$$P(2 \text{ semáforos en rojo}) = 0,34$$
$$P(3 \text{ semáforos en rojo}) = 0,16$$

a) ¿Cuál es la probabilidad de que, de camino al trabajo, se tenga que parar al menos una vez?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que se tenga que parar en más de dos semáforos?

4. Si A y B son sucesos disjuntos, ¿es posible que ocurra lo siguiente?

$$P(A) + P(B) = 1,2$$

5. La compañía automovilística japonesa Lexus ha ganado una merecida reputación por sus planes de control de calidad. Datos estadísticos recientes muestran que el modelo Lexus ES 300 presenta:

0 defectos	con probabilidad 0,12
1 defecto	con probabilidad 0,18
2 defectos	con probabilidad 0,25
3 defectos	con probabiilidad 0,20
4 defectos	con probabilidad 0,15
5 o más defectos	con probabilidad 0,10

Si comprase un nuevo Lexus ES 300, encontrar la probabilidad de que tenga:

a) 2 o menos defectos.

b) 4 o más defectos.

c) Entre 1 y 3 defectos (inclusive)

d) Sea p la probabilidad de que tenga un número par de defectos. Aunque la información suministrada no permite determinar el valor exacto de p, encontrar una cota

i) Máxima.

ii) Mínima.
(Que sea consistente con los datos anteriores).

6. Si está nublado o llueve, se retrasará la excursión familiar planeada para mañana. Las previsiones meteorológicas indican que las probabilidad de que llueva son del 40 %, las de que esté nublado son del 50 %, y las de que esté nublado y llueva son del 20 %. ¿Cuál es la probabilidad de posponer la excursión?

7. Las soldaduras de juntas tubulares pueden tener dos tipos de defectos, que se denominarán A y B. Cada soldadura puede tener el defecto A con probabilidad 0,064 y el defecto B con probabilidad 0,043, y ambos defectos con probabilidad 0,025 Encontrar la proporción de soldaduras que:

a) Tienen el defecto A o el defecto B.

b) No tienen defecto alguno.

8. Anita tiene un 40 % de probabilidad de obtener una calificación de sobresaliente en Estadística, un 60 % de conseguir un sobresaliente en Física y un 86 % de obtener sobresaliente en Estadística o en Física. Calcular la probabilidad de que:

a) No obtenga sobresaliente ni en Estadística ni en Física.

b) Obtenga sobresaliente en ambas asignaturas.